

CÁLCULO NUMÉRICO

AULA 20 - 03/11/2025

Vejam um exemplo de solução de sistema linear usando Jacobi e Gauss-Seidel

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

(a) Jacobi componente-a-componente

$$x_1^{[s]} = \frac{1}{2} \left[1 - x_2^{[s-1]} \right] \quad x_2^{[s]} = \frac{1}{2} \left[-1 - x_1^{[s-1]} \right], \text{ com } s=1, 2, \dots$$

Matricialmente, decomponho

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = D + U - L$$

e podemos escrever

$$x^{[s]} = D^{-1}b + D^{-1}(L+U)x^{[s-1]}, \text{ com } b = (1, -1)$$

(b) Gauss-Seidel componente-a-componente

$$x_1^{[s]} = \frac{1}{2} \left[1 - x_2^{[s-1]} \right] \quad x_2^{[s]} = \frac{1}{2} \left[-1 - x_1^{[s]} \right]$$

Sobre a convergência

• Jacobi:

Queremos encontrar o raio espectral $\rho(M_J)$, em que $M_J = \begin{bmatrix} 0 & -1/2 \\ -1/2 & 0 \end{bmatrix}$. Para isso, precisamos determinar seus autovalores,

$$\det(M_J - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \pm 1/2 \quad \therefore \rho(M_J) = \max |\lambda| = \frac{1}{2} < 1$$

Logo, o método de Jacobi converge para solução de $Ax=b$.

• Gauss-Seidel: fica de exercício. Spoiler: converge.

CrITÉrio de Sassenfeld

É um critério suficiente para convergência de Gauss-Seidel.

Introduzimos os parâmetros β de Sassenfeld:

$$\beta_i = \left| \frac{1}{a_{ii}} \right| \sum_{j \neq i}^n |a_{ij}| \quad \dots \quad \beta_i = \left| \frac{1}{a_{ii}} \right| \left[\sum_{j=1}^{i-1} |a_{ij}| \beta_j + \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}| \right]$$

Vejam um exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \beta_1 = 5 \quad \beta_2 = \frac{1}{5} (20 + 6) = \frac{26}{5} \quad \beta_3 = \frac{1}{9} (7 \cdot 5 + 8 \cdot \frac{26}{5}) = \frac{36}{9} + \frac{208}{45} = \frac{170 + 208}{45} = \frac{378}{45}$$

▷▷▷ Se $M = \max \beta_i < 1$, então Gauss-Seidel converge!

No exemplo visto, não sabemos dizer se Gauss-Seidel converge.